S.G.R.S.I

Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática

UTULAB

DeKlan Enterprice

Rol	Apellido	Nombre	documento identidad	email
Coordinador	González	Julián	5.742.892-8	Julián González
Sub-Coordinador	Cuello	Santiago	5.731.238-3	augustocrafter22@g…
Integrante 1	Forcelledo	Ezequiel	5.724.706-7	ezequielforcelledo9…
Integrante 2	Venis	Federico	6.486.057-3	fede.venis@gmail.com

Docente: Mederos, Marcela

PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA ENTREGA

Fecha de entrega:

23 oct 2026

0. Resumen Primera Entrega

La primera entrega de la Tutoría de Proyecto UTULAB se centra en el desarrollo del Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática (SGRSI). La investigación parte del diagnóstico de la situación operativa actual del Instituto Tecnológico, detectando ineficiencias derivadas del uso de registros manuales y planillas descentralizadas para el control del inventario, los préstamos de equipos y la atención de incidencias técnicas. Con el objetivo de optimizar la trazabilidad y centralizar los procesos de la Coordinación de Informática, se propone el diseño e implementación de una plataforma web interna (intranet) estructurada bajo el control de accesos por roles (Solicitante, Técnico y Administrador).

1. Recolección de Información

1.1. Aplicación de Técnicas de Recolección de Información

Para la validación inicial del proyecto y el correcto estudio de los requerimientos de software, el equipo aplicó técnicas de investigación de campo con el equipo de soporte de la UTU.

Técnica Aplicada: Entrevista

- **Sujeto de estudio:** El equipo de soporte de la UTU.
- **Objetivo:** Identificar de forma directa las fallas operativas cotidianas del centro, las limitaciones de las herramientas actuales y las expectativas del usuario final respecto al sistema propuesto.
    - **Preguntas realizadas:**
- ¿El estudiante es considerado un usuario solicitante dentro del sistema?
- ¿Cómo se deberían gestionar y priorizar los tickets de soporte?
- ¿Cómo se debería llevar el control de los préstamos y del stock de equipos?
- ¿Cuál es la diferencia entre una solicitud de servicio y un ticket?
- ¿Debe existir un administrador encargado de registrar y gestionar los usuarios?
- ¿Qué información estadística debería obtenerse sobre los problemas de los equipos?
- ¿Qué sucede cuando un ticket no se resuelve dentro del tiempo establecido?
- ¿Las solicitudes de servicio deben pasar por algún tipo de aprobación?
- ¿Es necesario solicitar con anticipación la preparación de una computadora o laboratorio?
- ¿Qué validaciones y datos obligatorios debería tener el sistema al registrar una incidencia?
- ¿Cada cuánto tiempo debería realizarse una copia de seguridad?
- ¿Es necesario justificar el cierre de un ticket?
- ¿Puede existir más de un ticket asociado a una misma computadora y cómo debería registrarse su uso?
    - **Respuestas obtenidas:**
- Se determinó que el estudiante no será un usuario directo del sistema. El estudiante puede estar registrado como parte de la información relacionada con

un equipo o incidencia, pero quien utilizará el sistema será el docente. Cuando un estudiante detecta un problema, debe comunicarlo al profesor y este será quien ingrese el ticket.

- Respecto a los tickets, se planteó utilizar un sistema de prioridades, considerando factores como la gravedad del problema y el orden de llegada. Por ejemplo, una computadora que no enciende tendría mayor prioridad que un equipo al que le falta un mouse. También se podrá utilizar la fecha y hora de registro, colores tipo semáforo y fechas límite para identificar el estado y gravedad de las incidencias.

- Para los préstamos y el control de equipos se indicó que deberán contemplarse datos como número de inventario, número de serie, marca, modelo, nombre del estudiante, fecha de entrega y fecha de devolución. Para determinados insumos también se podrá registrar el nombre, cédula y clase. El inventario general ya existe y es actualizado cuando ingresa un nuevo equipo, por lo que el sistema deberá contemplar esta información sin reemplazar necesariamente el control general existente.

- También se aclaró que una solicitud de servicio para los laboratorios no es lo mismo que un ticket, por lo que el sistema deberá diferenciar ambos conceptos.

- Se confirmó la necesidad de contar con un administrador, encargado de registrar usuarios, ya que los usuarios no podrán crear sus propias cuentas. El docente será responsable de la sala y deberá completar los datos correspondientes de las planillas.

- En cuanto a las estadísticas, se consideró importante conocer cuáles son los equipos que presentan más problemas, cuáles fueron más dañados y cuántos periféricos, como mouses y teclados, se rompieron. Esta información permitiría calcular futuras compras.

- Si un ticket supera su fecha límite sin ser solucionado, el sistema podrá generar notificaciones de aviso, indicando el tiempo transcurrido. También se podrá registrar una descripción de por qué la incidencia no fue reparada y mantenerla en estado pendiente.

- Las solicitudes no necesitan pasar por una aprobación previa. Para la preparación de computadoras no se exige una cantidad determinada de días de anticipación, el equipo de soporte se guía principalmente por el grado de urgencia y actualmente las solicitudes pueden realizarse mediante correo. Se planteó como posibilidad que la aplicación también genere un aviso por correo electrónico.

- El sistema deberá contar con campos obligatorios, evitar el ingreso de malas palabras y ofrecer un menú con incidentes frecuentes o comunes. Entre los problemas que deberán contemplarse se encuentran fallas de Internet, computadoras, mouse, televisores y cables. También deberá registrarse información como laboratorio, docente y grupo.

- Las copias de seguridad deberán poder realizarse cuando sea necesario. Para cerrar un ticket no será obligatoria una justificación, bastará con indicar que fue solucionado, aunque se podrá agregar información adicional.

- Finalmente, se indicó que puede existir más de un ticket asociado a una misma computadora y que debe quedar un registro del uso realizado por los docentes. También se considera importante que los docentes completen siempre la planilla correspondiente, incluso cuando no hayan utilizado una computadora, pudiendo incorporarse una opción o casilla que indique que el equipo no fue utilizado.
    - **Conclusiones de la entrevista:**

A partir de las respuestas obtenidas, se concluye que el sistema debe estar orientado principalmente al docente como usuario solicitante, mientras que los estudiantes podrán aparecer registrados dentro de la información de los equipos o incidencias, pero no tendrán una cuenta propia.

La entrevista permitió confirmar la necesidad de centralizar la gestión de incidencias mediante un sistema de tickets que permita registrar la fecha y hora, prioridad, estado y fecha límite de cada problema.

También se identificó la importancia de generar avisos cuando una incidencia permanece sin resolver durante un período determinado.

Además, el sistema deberá contemplar la gestión de usuarios mediante un administrador, el registro de préstamos y equipos, y la generación de estadísticas que permitan identificar los problemas más frecuentes y obtener información útil para futuras compras de equipamiento e insumos.

Por último, se confirmó que el sistema debe diferenciar las solicitudes de servicio de los tickets y contar con formularios estructurados con información obligatoria. En conjunto, la entrevista permitió definir con mayor precisión los requerimientos funcionales del SGRSI y reforzó la necesidad de reemplazar los mecanismos actuales basados en planillas, comunicación verbal y registros dispersos por una solución centralizada y trazable.

Técnica Aplicada: Observación Directa No Participante

- **Sujeto de estudio:** Flujo de solicitud de soporte y préstamos de equipos por parte del cuerpo docente durante la jornada académica.
- **Objetivo:** Observar el proceso desde la perspectiva del usuario final, a fin de contrastarlo con la percepción relevada en la entrevista al equipo de soporte.

Descripción del proceso observado: Actualmente los docentes no cuentan con un sistema formalizado para solicitar soporte o equipos. Las solicitudes se realizan mediante planillas de papel que se completan y entregan en mano al equipo de soporte, o mediante comunicación verbal directa, sin un registro centralizado ni un número de seguimiento (ticket) asociado a cada pedido.

Este mecanismo genera demoras, pérdida de solicitudes y ausencia de trazabilidad, confirmando desde el lado del usuario la ineficiencia detectada en la entrevista al equipo de soporte.

1.2. Identificación de Usuarios y Actores

A partir del relevamiento realizado, se identifican tres perfiles de usuario que interactuarán con el sistema, cada uno con necesidades y responsabilidades diferenciadas dentro del proceso actual y futuro.

Rol / Usuario	Descripción	Necesidades	Responsabilidades	Interacción actual con la problemática
Solicitante (Docente)	Personal docente que utiliza los laboratorios y equipos del instituto en su labor diaria.	Reportar fallas e incidencias de forma simple y rápida; solicitar equipos o servicios; conocer el estado de sus solicitudes.	Completar correctamente los datos de la solicitud; hacer uso responsable de los equipos prestados.	Actualmente reporta incidencias y solicita equipos de forma dispersa (planillas o verbal), sin un sistema de seguimiento formal.
Técnico	Integrante del equipo de soporte encargado de atender y resolver las incidencias técnicas.	Visualizar y priorizar los tickets asignados; consultar el inventario disponible; registrar el diagnóstico y la	Diagnosticar y resolver las incidencias; actualizar el estado de los tickets; gestionar la entrega/devolución de equipos.	Recibe las solicitudes de forma dispersa (planilla o verbal), sin un registro único ni prioridades claras.

Rol / Usuario	Descripción	Necesidades	Responsabilidades	Interacción actual con la problemática
		solución aplicada.		
Administrador / Coordinador	Coordinador o subcoordinador de la Coordinación de Informática, responsable de la supervisión general.	Gestionar usuarios y permisos; controlar el inventario; supervisar el estado general de las incidencias; obtener reportes y estadísticas de uso.	Administrar altas, bajas y modificaciones de usuarios y equipos; tomar decisiones basadas en la información del sistema.	No cuenta hoy con una visión centralizada del inventario ni del estado de las incidencias, dependiendo de canales informales.

1.3. Conclusiones del Relevamiento

El sistema de gestión de incidentes a través del papel es completamente ineficiente y es mal practicado en algunos casos. Se comprende la necesidad del equipo de soporte de solucionar el problema con un sistema web. A la vez, durante la entrevista se menciona que a futuro se planea aplicar un sistema de préstamos de laptops, aunque el equipo de soporte no lo reconoce como un problema crítico a solucionar en el corto plazo.

2. Planteo del Problema a Abordar

2.1. Definición de la Problemática Central

El modelo de gestión operativa actual empleado por el Equipo de soporte para la administración de la resolución de incidencias técnicas presenta una marcada

ineficiencia frente a las necesidades del Instituto Tecnológico. La persistencia de metodologías tradicionales basadas en el registro manual, la comunicación verbal y el uso de planillas de cálculo aisladas limita la información e impide una trazabilidad real.

Esta falta de centralización desencadena desactualizaciones críticas en el inventario, descontrol sobre la custodia temporal de los equipos de soporte y una saturación o demora en la Mesa de Ayuda debido a la ausencia de un canal formalizado para la gestión de tickets e incidencias.

2.2. Análisis de Factibilidad

El análisis de factibilidad técnica, económica y operativa desarrollado por el equipo se incluye en el Anexo A de este documento. Se optó por trasladarlo a los anexos dado que dicho análisis no forma parte de los criterios solicitados para esta primera entrega, priorizando en el cuerpo principal los elementos efectivamente requeridos por la consigna.

3. Análisis FODA

3.1. Matriz de Factores Internos y Externos

Para comprender la situación interna del equipo de trabajo y el entorno externo que rodea el desarrollo del sistema SGRSI, se ha elaborado la siguiente matriz de análisis estratégico. Esta herramienta permite identificar las capacidades propias a potenciar y los factores externos a controlar para asegurar el éxito del proyecto.

	FACTOR INTERNO	**FACTOR EXTERNO**
ASPECTOS POSITIVOS	FORTALEZAS (F) Gran compromiso, perseverancia, amistad en el equipo y motivación.	OPORTUNIDADES (O) Presencia de conocidos con formación en el tema, acceso a equipos potentes e instancias de consulta con los docentes.

	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO
ASPECTOS NEGATIVOS	DEBILIDADES (D) Tiempo dedicado a actividades extracurriculares, manejo de tiempos con otras materias de la UTU, manejo aún no óptimo de la herramienta Trello.	AMENAZAS (A) Cortes de conectividad en el centro, ausencia de profesores en materias importantes para el desarrollo del proyecto.

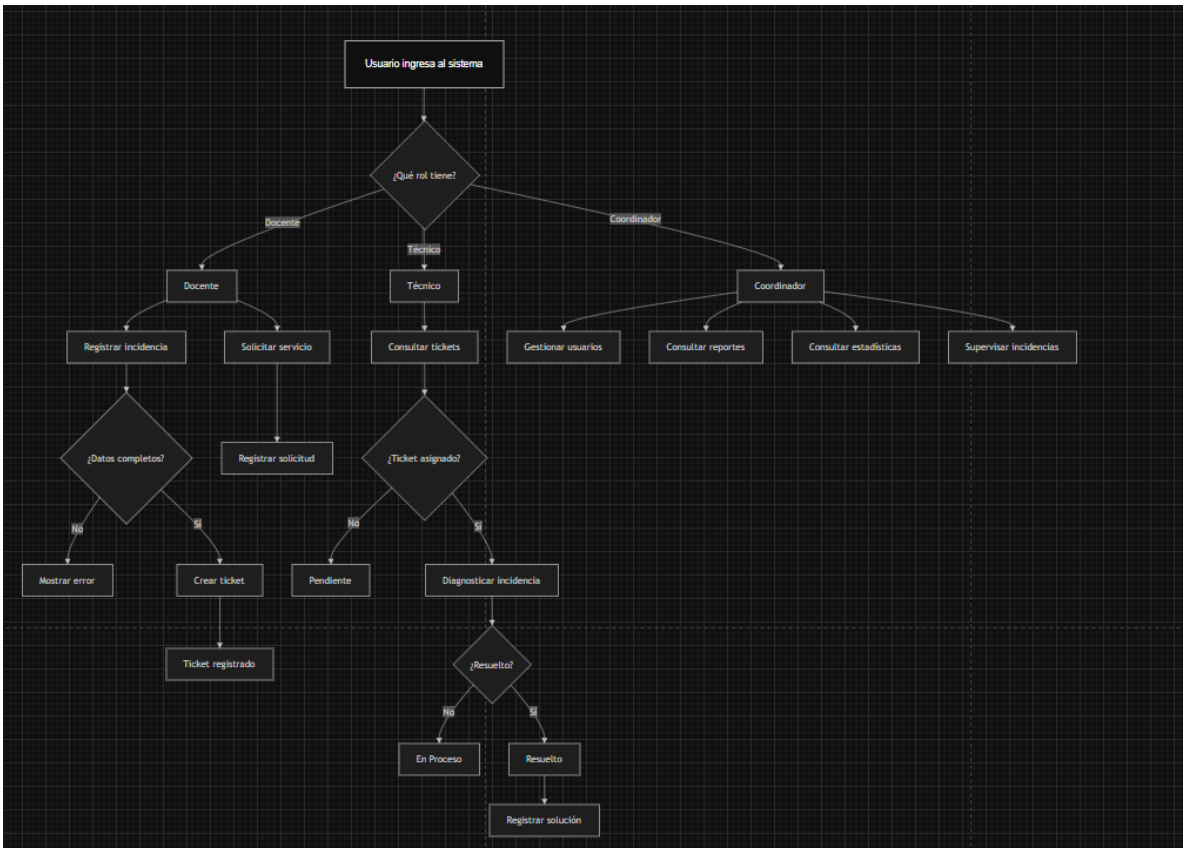
4. Herramienta de Análisis Aplicada (Lógica del Sistema)

Para especificar formalmente la lógica del software y automatizar la toma de decisiones dentro del módulo de Mesa de Ayuda (SGRSI), se procedió a modelar el comportamiento del sistema mediante dos herramientas analíticas: una Tabla de Decisión y un Árbol de Decisión. Ambas herramientas permiten estructurar las acciones que debe ejecutar el sistema en función de los perfiles de usuario y el estado de las incidencias.

4.1. Tabla de Decisión: Derivación de Acciones por Rol

Rol	Condición	Acción del sistema	Estado resultante
Docente	Datos del formulario completos	Crear ticket	Ticket registrado
Docente	Datos del formulario incompletos	Mostrar error	Formulario no enviado
Técnico	Ticket sin asignar	Consultar bandeja	Pendiente
Técnico	Ticket asignado, aún no resuelto	Diagnosticar incidencia	En proceso
Técnico	Ticket asignado y diagnosticado	Registrar solución	Resuelto
Coordinador	Requiere gestionar el sistema	Gestionar usuarios / reportes / estadísticas / incidencias	Según módulo consultado

4.2. Árbol de Decisión: Derivación Automatizada de Incidencias



5. Primera Propuesta de Solución y Justificación del Ciclo de Vida

5.1. Descripción de la Propuesta de Solución (SGRSI)

La solución planteada consiste en el diseño, desarrollo e implementación de una intranet web denominada Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática (SGRSI). Esta plataforma centralizará toda la operativa de la Coordinación de Informática en un único entorno digital seguro, a través de una arquitectura cliente-servidor y un sistema de control de accesos basado en roles (Solicitante, Técnico y Administrador).

De acuerdo con el alcance definido en la letra del proyecto, la solución se estructura en cinco módulos operativos interconectados:

- **Módulo de Gestión de Inventario:** permite dar de alta, modificar y consultar los equipos y recursos informáticos del instituto, manteniendo actualizado el estado y la ubicación de cada activo.
- **Módulo de Trazabilidad de Préstamos:** audita temporalmente la posesión y devolución del equipamiento informático prestado a docentes y laboratorios.
- **Módulo de Gestión de Solicitudes de Servicio y Mesa de Ayuda:** formaliza mediante tickets la recepción, priorización, diagnóstico y resolución de incidencias técnicas y solicitudes de servicio en los laboratorios.
- **Módulo de Gestión de Usuarios y Control de Acceso por Roles:** administra las cuentas del sistema y los permisos diferenciados de cada perfil (Solicitante, Técnico, Administrador).
- **Dashboard de Métricas y Apoyo a la Toma de Decisiones:** presenta estadísticas de uso, tiempos de resolución e indicadores de inventario que sirven de base para la toma de decisiones de la Coordinación.

Beneficios esperados

La implementación del SGRSI contribuirá directamente a:

- Eliminar los registros manuales y las planillas dispersas, centralizando la información en un único sistema.
- Reducir las pérdidas o extravíos de equipamiento, mediante la trazabilidad completa de los préstamos.
- Mejorar el seguimiento de las incidencias técnicas, formalizando su ciclo de vida a través de tickets.
- Incrementar el control y la trazabilidad del inventario institucional.
- Generar métricas e información útil para la toma de decisiones de la Coordinación de Informática.

Justificación del Módulo de Trazabilidad de Préstamos

Cabe aclarar que, si bien en las conclusiones del relevamiento se indica que el equipo de soporte no percibe el futuro sistema de préstamos de laptops como una problemática crítica en el corto plazo, el equipo de desarrollo decide incluir este módulo dentro del alcance de la primera propuesta por dos motivos: en primer lugar, porque la letra del proyecto contempla explícitamente la gestión de préstamos dentro del alcance de

UTULAB; y en segundo lugar, porque incorporarlo desde esta etapa evita una reestructuración posterior del sistema cuando la institución decida formalizar dicho proceso, que ya fue mencionado como una necesidad futura durante la entrevista.

5.2. Justificación del Ciclo de Vida del Software

Para el desarrollo del sistema SGRSI se ha seleccionado el Modelo de Ciclo de Vida Cascada con Prototipado (o Cascada Realimentado). Esta decisión metodológica se justifica técnicamente bajo los siguientes argumentos institucionales y académicos:

- **Requerimientos Estables y Delimitados:** la letra del proyecto y las pautas institucionales fijan un alcance claro y acotado desde el inicio. Al no ser un entorno propenso a cambios drásticos de negocio, un enfoque secuencial estructurado asegura el cumplimiento normativo de todas las etapas.
- **Mitigación de Riesgos mediante Prototipos:** el ciclo de vida en cascada tradicional presenta la debilidad de mostrar el producto recién al final. Al incorporar prototipado en las fases iniciales, se valida la interfaz con el cliente de forma temprana, garantizando que el diseño operativo sea intuitivo antes de escribir el código definitivo.
- **Alineación con el Cronograma de Entregas Académicas:** el calendario de UTULAB está diseñado de forma estrictamente secuencial (Fase 1: Diagnóstico y Análisis; Fase 2: Diseño y Base de Datos; Fase 3: Codificación e Implementación). El ciclo de vida seleccionado se acopla a estas etapas evaluatorias, permitiendo cerrar y documentar formalmente cada hito antes de pasar al siguiente.

5.2.1. Etapas del Ciclo de Vida Aplicadas al Proyecto

- **Ingeniería y Análisis de Requerimientos:** fase actual de relevamiento mediante entrevistas con el equipo de soporte y especificación de requerimientos funcionales y no funcionales.
- **Diseño del Sistema:** modelado de la arquitectura web, diagramas de flujo de datos, árboles y tablas de decisión, y diseño del esquema de la base de datos relacional (SQL).

- **Construcción (Codificación):** desarrollo técnico de la interfaz (HTML5, CSS3, JavaScript) y la programación del backend (PHP o similar).
- **Pruebas e Integración:** control de errores de software, pruebas de penetración local y verificación de conectividad en entornos de red.
- **Despliegue y Mantenimiento:** instalación final de la intranet en los servidores locales del instituto y monitoreo de la tasa de adopción de los usuarios.

6. Representación Inicial del Sistema y Organización de Tareas

6.1. Representación Inicial del Sistema (Maquetación y Arquitectura Visual)

La interfaz del Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática (SGRSI) se concibe bajo principios de diseño limpio, intuitivo y funcional. Para garantizar una experiencia de usuario óptima y mitigar la resistencia al cambio en el centro educativo, se ha definido una estructura de diseño unificada mediante una plantilla base dividida en tres áreas principales:

Barra Superior (Navbar / Header): Área fija que muestra el SGRSI, la fecha actual y el panel de control de sesión del usuario, especificando claramente el nombre completo del actor y el rol activo con el que ingresó al sistema.

Menú Lateral de Navegación (Sidebar): Menú dinámico que adapta de forma automática sus opciones de acceso según los privilegios del rol validado por el sistema.

- *Vista Solicitante:* Despliega los botones: "Inicio", "Reportar Incidencia", "Mis Tickets" y "Agendar Laboratorio".

- *Vista Técnico:* Despliega los botones: "Bandeja de Tickets", "Historial de Soporte" y "Consulta de Inventario".

- *Vista Administrador:* Despliega control total sobre todos los módulos anteriores, sumando "Control de Inventario (ABM)", "Trazabilidad de Préstamos" y "Gestión de Usuarios".

- **Contenedor Central de Contenido (Main Content):** Espacio dinámico donde se renderizan las tablas de datos, los formularios de registro de tickets o los gráficos estadísticos según la opción seleccionada en el menú lateral.

6.2. Organización y Desglose de Tareas de Desarrollo

Para transformar la representación visual inicial del SGRSI en componentes de software funcionales, el equipo procedió a organizar el trabajo técnico mediante un Desglose de Tareas de Desarrollo (Work Breakdown Structure). Las asignaciones se dividieron en dos frentes:

6.2.1. Tareas de Diseño e Interfaz (Frontend)

- **Tarea F1:** creación de la estructura base y semántica del sitio utilizando de forma nativa el estándar HTML5.
- **Tarea F2:** diseño de las hojas de estilo mediante CSS3 para definir la paleta cromática institucional y garantizar que los formularios sean limpios y legibles.
- **Tarea F3:** programación en JavaScript nativo de los algoritmos de validación del lado del cliente para asegurar que campos obligatorios no se envíen vacíos al servidor.

6.2.2. Tareas de Lógica y Persistencia (Backend y Base de Datos)

- **Tarea B1:** modelado lógico y normalización del esquema de la Base de Datos Relacional, definiendo las llaves primarias y foráneas para las entidades de Usuarios, Activos y Tickets.
- **Tarea B2:** construcción del script SQL inicial para la creación automática de las tablas y la inserción de registros de prueba (datos semilla).
- **Tarea B3:** programación de la lógica del lado del servidor para procesar las solicitudes de autenticación y gestionar las consultas de inserción y modificación de datos de la intranet.

7. Pruebas de Concepto (PoC)

Con el objetivo de validar técnicamente las herramientas propuestas antes de iniciar el desarrollo definitivo, el equipo documenta a continuación el proceso de exploración e investigación realizado.

- **Herramientas o tecnologías exploradas:** Utilizaremos como herramienta XAMPP para tener una buena gestión de la base de datos.
- **Qué se intentó realizar:** Se intentó vincular diversos archivos html y php con SQL, para ir implementando progresivamente la base de datos a nuestro programa.
- **Dificultades encontradas:** La única dificultad enfrentada por el momento es la funcionalidad en la página con la base de datos pero estamos trabajando para mejorarlo. Ya que no es del todo funcional por el momento.
- **Cómo se resolvieron:** Por el momento está pendiente su solución.

8. Organización del Equipo

8.1. Gobernanza y Acuerdos de Trabajo del Equipo

Para regular las dinámicas internas y mitigar los riesgos de desorganización durante el ciclo de vida del desarrollo del SGRSI, el equipo constituyó un reglamento interno y una distribución formal de roles. La toma de decisiones se rige bajo un modelo democrático, donde el coordinador y el subcoordinador actúan como moderadores y auditores del avance de las tareas técnicas asignadas.

Reglamento interno

- **Roles y responsabilidades:** Santiago Cuello quedó como referente de Ingeniería de Software, Federico Venis de Sistemas Operativos, Julián González de Programacion y Ezequiel Forcelledo de UTULAB.
- **Canales de comunicación oficiales:** Se utilizará como medio de comunicación un grupo de Whatsapp para avisos y Discord para las reuniones.
- **Mecanismos de toma de decisiones:** La toma de decisiones se rige bajo un modelo democrático, donde el coordinador y el subcoordinador actúan como moderadores y auditores del avance de las tareas técnicas asignadas.

- **Pautas ante incumplimientos de plazos:** Consideramos que se mostraría con sinceridad en las entregas quien no cumplió con su parte a tiempo.

9. Reflexión Inicial

Principales decisiones tomadas: se definió priorizar el uso de tecnologías conocidas por el equipo (HTML5, CSS3, JavaScript, PHP y SQL) para reducir la curva de aprendizaje, y se adoptó el modelo en cascada con prototipado para el desarrollo con el cronograma de entregas de UTULAB.

Dificultades encontradas: el equipo identificó problemas de organización y de uso del tiempo, agravados por la superposición con otras materias de la UTU y por el manejo aún no óptimo de herramientas de gestión como Trello. También se señaló la ausencia de algunos docentes de apoyo en materias relevantes para el desarrollo, lo que redujo el tiempo disponible para avanzar.

Aprendizajes obtenidos: se evidenció que el compromiso y la motivación del equipo no alcanzan por sí solos si no se acompañan de una planificación de tiempos más rigurosa y de un reglamento interno con mecanismos de seguimiento más concretos y exigibles.

Estrategias definidas para mejorar en futuras entregas: reforzar el uso correcto de Trello (o una herramienta de tablero) para el seguimiento semanal de tareas, establecer reuniones breves de seguimiento entre coordinador y subcoordinador, y anticipar con más margen los tiempos de entrega considerando la carga de otras asignaturas.

Evaluación crítica del proceso realizado: el arranque del proyecto fue flojo en términos de organización, aunque permitió relevar correctamente la problemática central y sentar una base técnica y metodológica sólida (factibilidad, lógica del sistema, ciclo de vida) sobre la cual construir las siguientes entregas, en las que se buscará equilibrar mejor el esfuerzo entre los aspectos de gestión y los requeridos específicamente por la consigna de UTULAB.

10. RESUMEN SEGUNDA ENTREGA

La segunda entrega de la Tutoría de Proyecto UTULAB profundiza la comprensión del problema planteado inicialmente. Se identificó que además de las demoras en la atención, el docente desconoce el estado de sus solicitudes y el equipo técnico pierde tiempo respondiendo consultas sobre el avance de las reparaciones. A partir de la maqueta de la primera entrega se desarrolló un prototipo digital con vistas diferenciadas para el docente, el técnico y el coordinador, que fue validado mediante una encuesta a docentes y estudiantes del instituto. Los resultados mostraron una buena aceptación de la propuesta, con calificaciones entre 6 y 10 en intención de uso. También permitieron detectar dificultades, como la falta de identificación del rol activo y la confusión entre algunas opciones del menú. Esto derivó en ajustes a la solución y en la decisión de rediseñar el prototipo para acercarlo al producto real. También, se definió la identidad visual de nuestra empresa y una estrategia de difusión orientada a direcciones y coordinaciones de informática, principalmente a través de Instagram Por último, se dio continuidad al registro del trabajo del equipo mediante el tablero Kanban y una segunda reflexión grupal.

11. REVISIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL PROBLEMA INICIAL

En la primera entrega se identificó que el modelo tradicional de gestión de soporte basado en papel, mensajes informales y planillas generaba desorden, demoras en las reparaciones y falta de trazabilidad en los activos tecnológicos.

A partir del desarrollo del prototipo y las iteraciones con los usuarios durante esta segunda etapa, la comprensión se ha profundizado:

- Falta de visibilidad del estado para el docente: El docente no solo sufre la demora del soporte, sino la falta de conocimiento de no saber en qué estado se encuentra su solicitud o cuándo estará listo un laboratorio.

- Sobrecarga cognitiva del equipo técnico: El personal de soporte pierde tiempo valioso respondiendo consultas verbales iterativas sobre el estado de reparaciones, tiempo que podría destinar a la resolución efectiva de las incidencias.

- Necesidad de predecir la demanda: Se comprendió que el módulo de preparación de laboratorios y solicitudes de servicio no es solo administrativo, sino operativo para la planificación de la enseñanza diaria en el instituto.

12. EVOLUCIÓN DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN Y PROTOTIPO FUNCIONAL

12.1. Descripción del Prototipo Digital Navegable

A partir de la maqueta estructural de la primera entrega, se desarrolló un prototipo digital interactivo enfocado en la Experiencia de Usuario. El diseño prioriza una navegación limpia, minimalista y libre de distracciones, garantizando una curva de aprendizaje mínima para el cuerpo docente y técnico.

12.2. Vistas Principales y Experiencia de Usuario

La interfaz se estructura mediante la plantilla unificada.

- Vista Solicitante (Docente):
    - Panel de Inicio: Resumen intuitivo con accesos directos a "Reportes" y "Solicitar Laboratorio".
    - Sección Solicitudes: Lista clara de solicitudes registradas con estados visibles en código de colores (Pendiente, En Proceso, Resuelto).
- Vista Técnico:
    - Bandeja de Entrada de Tickets: Priorización de solicitudes, cambio de estado y registro de diagnóstico.

- Vista Coordinador:
    - Control de Usuarios y Altas/Bajas/Modificaciones: Panel centralizado de equipos y gestión de accesos.
    - Dashboard de Métricas: Gráficos simples con indicadores clave (equipos con más fallas).

13. VALIDACIÓN CON USUARIOS Y ANÁLISIS DE FEEDBACK

13.1. Metodología de Pruebas con Usuarios

Se realizó una encuesta para conseguir información útil, como puede ser Rol que cumple en la institución, Con qué frecuencia solicita soporte técnico o utiliza recursos del instituto, como se resuelve un problema técnico o una solicitud, primeras impresiones del producto, tareas guiadas para dar introducción al funcionamiento y finalmente una evaluación general para tener una idea de que mejorar del producto.

13.2. Registro de Opiniones, Dificultades y Sugerencias

A partir del formulario de Google a docentes y estudiantes del centro educativo, se registraron los siguientes puntos sobre el prototipo interactivo SGRSI:

• **Opiniones Positivas**:

Se destaca la calidad estética y formal de la interfaz, valorando la paleta de colores, los contrastes y el orden visual de los elementos en el panel principal. Los encuestados coinciden en que la plataforma transmite profesionalismo y sencillez.

• **Dificultades Detectadas:**

- Ambigüedad en la distinción de roles: Un sector de los docentes señaló que las vistas presentadas no aclaran en la cabecera qué rol se está ejecutando (Solicitante, Técnico o Administrador), lo que generó confusión al analizar métricas.

- Terminología en el menú: Se observó cierta confusión conceptual entre los ítems "Reportes" (donde se carga el problema) e "Incidencias" (donde se consulta el historial/estado), sugiriendo el uso de etiquetas o tooltips más descriptivos.

- Visibilidad de maquetas: Se detectó la falta de exposición visual de las ventanas correspondientes a "Solicitudes de Servicio" dentro de las imágenes compartidas en la prueba.

• Sugerencias de Mejora:

- Incluir en la barra superior una etiqueta clara que indique el nombre y el rol activo del usuario logueado.

- Mejorar la descripción funcional de los módulos del menú lateral o incluir íconos indicativos.

- Evaluar la sustitución o ajuste visual de los insignias/logos institucionales secundarios para que concuerden de manera armónica con la paleta de colores del SGRSI.

13.3. Análisis del Feedback y Ajustes Incorporados a la Solución

El análisis de las respuestas obtenidas permitió validar la aceptación del sistema (obteniendo calificaciones globales entre 6 y 10 en intención de uso), al tiempo que identificó puntos con dificultades de usabilidad a corregir.

- **Clarificación del Rol de Usuario**: Se resolvió incorporar de manera fija en el Header del sistema la identificación explícita del actor ("Usuario: [Nombre] | Rol: [Docente/Técnico/Administrador]"), evitando la sobrecarga cognitiva sobre qué permisos tiene la vista actual.
- 2. **Reorganización del Menú Lateral**: Se replantearon las etiquetas del menú de navegación. La opción "Reportes" pasará a denominarse "Nuevo Reporte /

Crear Ticket", y la sección "Incidencias" tendrá un tooltip explicativo que indique "Consulta e Historial de Reparaciones".

- **Apartado Visual En Figma**: Se procederá a diseñar y presentar las vistas faltantes del módulo de "Solicitudes de Servicio y Preparación de Laboratorios", asegurando que el usuario pueda validar el flujo completo.
- **Armonización Visual**: Se mejorará lo gráfico de la identidad visual en la cabecera para mantener la estética entre el logo de la empresa DeKlan Enterprise y la paleta de colores institucional del SGRSI.
- **Decisiones del Equipo**: Planteamos re diseñar el Figma completamente, ya que se aprecia una diferencia bastante notoria entre el producto que estamos realizando y el prototipo visual.

14. Estrategia de Merchandising y Comunicación Inicial

14.1. Identidad Visual de la Empresa y Producto

- **Empresa:** DeKlan Enterprise.
- **Enfoque de negocio:** DeKlan Enterprise se reconoce como una empresa proveedora de software especializada en soluciones para otros negocios, orientada a ser contratada por instituciones educativas y corporativas para la optimización de sus procesos tecnológicos.
- **Producto:** SGRSI – Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática.
- **Diseño del logo:** Diseño enfocado en la tecnología y la simplicidad.



- **Paleta de colores:** Se toma como base la paleta del propio SGRSI, tratamos de tener un enfoque en la paleta de colores de la institución de nuestros clientes mezclando tonalidades de azules con dorado haciendo referencia a su vez al logo de UTU.
- **Tipografía:** Utiliza una fuente Arial en el sistema y Times New Roman en la documentación, por su buena legibilidad en pantalla y en papel.

- **Aplicación coherente:** el logo, la paleta y la tipografía se repiten en todos los apartados (sistema, prototipo y documentación) para que la identidad sea reconocible.

14.2. Estrategia de Difusión y Público Objetivo

- **Usuarios del sistema:** docentes (solicitantes), personal técnico de soporte y coordinadores de informática de la institución donde se implemente el SGRSI. Son quienes usan el producto todos los días, pero no son quienes deciden contratarlo.
- **Público objetivo comercial de DeKlan Enterprise:** las personas que toman la decisión de contratar el software, es decir, direcciones de instituciones educativas, coordinaciones de informática y responsables de tecnología de empresas que gestionan equipamiento y soporte interno.

Mensaje del producto: "DeKlan Enterprise: Arquitectos del software que define el mañana".

Medios elegidos y su justificación: como el cliente es una institución o empresa, la comunicación se orienta a un perfil profesional:

- **LinkedIn (medio complementario):** es la red donde se encuentran directores, coordinadores y responsables de tecnología. Permite publicar casos de uso, resultados y novedades con un tono profesional, y contactar directamente a quienes deciden la contratación.
- **Instagram (medio principal):** funciona como vitrina visual de la empresa. Se mantiene porque las instituciones educativas y su comunidad también están presentes en esta red social, y la opinión de los usuarios influye en la decisión de la dirección. Su función es mostrar el producto y captar la atención del cliente.
- **Correo electrónico y demostración presencial:** envío de una presentación breve del SGRSI a direcciones y coordinaciones, ofreciendo una demostración en vivo del sistema en la propia institución.
- **Merchandising físico:** tarjetas de presentación y remeras estilo polo con el logo de nuestra empresa, que es el formato esperado en un contacto profesional. Los stickers con el logo se mantienen como pieza secundaria para ferias tecnológicas

y exposiciones de proyectos, donde ayuda a que la marca sea recordada.

14.3. Simulación de Difusión en Redes Sociales

Se diseñó un plan de difusión simulado, principalmente en Instagram.

- **Publicación 1 (Lanzamiento):** presentación de DeKlan Enterprise y del SGRSI, explicando qué problema resuelve en una institución.
- **Publicación 2 (Demostración):** video corto mostrando lo fácil que es reportar una incidencia y cómo el técnico la sigue hasta resolverla.
- **Publicación 3 (Beneficios):** infografía dirigida a direcciones y coordinaciones, resaltando la reducción de tiempos de respuesta, el control del inventario y las métricas para la toma de decisiones.

15. RESUMEN TERCER ENTREGA

La tercera entrega de la Tutoría de Proyecto UTULAB presenta el cierre del desarrollo del SGRSI. Se elaboró un prototipo de alta fidelidad en Figma, compuesto por 26 pantallas navegables organizadas por rol, que reproduce el sistema muy semejantemente al desarrollado. Este prototipo incorpora los ajustes surgidos de la validación por la docente como puede ser: la identificación del usuario y su rol en la cabecera, un menú con nombres más claros, las vistas de solicitudes de laboratorio y la posibilidad de cambiar entre español e inglés. Se realizó una validación final con usuarios mediante tareas guiadas, complementada con casos de prueba sobre los principales casos de uso del sistema. Además, se compara la idea inicial con la solución final, justificando los cambios realizados, y se presenta un informe reflexivo grupal e individual sobre los aprendizajes, las dificultades y las estrategias aplicadas. Finalmente, se analiza el impacto del sistema en el contexto institucional, donde reemplaza los registros en papel y la comunicación verbal por una herramienta centralizada y trazable, y se consolida la identidad visual y la definición del producto de cara a la defensa final.

16. REGISTRO DEL PROCESO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

16.1. Continuidad en la Gestión y Organización

En continuidad con las decisiones del equipo, se reforzó el seguimiento de tareas mediante el tablero Kanban (Trello), dividiendo las actividades de esta entrega, sesiones de validación con usuarios y diseño de comunicación/merchandising.

16.2. Segunda Reflexión del Equipo

- Evaluación respecto a la Primera Entrega: En la primera entrega el arranque fue flojo y se identificaron debilidades organizativas sobre todo en la gestión de tiempos. Para esta segunda entrega, nuestra empresa logró una mejor distribución del trabajo, anticipando las tareas de diseño y validación.

- Puntos Fuertes: El compromiso, la amistad y la motivación de la empresa se mantuvieron sólidos. La división clara de roles entre la coordinación y el desarrollo facilitó avanzar tanto en los requerimientos visuales como en la documentación.

- Aspectos a Seguir Mejorando: Aunque el uso de herramientas de gestión mejoró, la superposición con entregas exige continuar ajustando la planificación para no concentrar el esfuerzo en los días previos a la entrega final.

17. Prototipo Final

17.1. Descripción del Prototipo Final

Para esta última etapa se realizó un prototipo de alta fidelidad en Figma, este fue un proceso de cambios en dicho Figma a partir del sistema real que el equipo desarrolló. A diferencia del prototipo de la segunda entrega, que se alejaba bastante del producto, este prototipo contiene las mismas pantallas, colores, textos y datos de prueba que tiene el SGRSI, por lo que representa fielmente la versión final del sistema.

El prototipo cuenta con 26 pantallas organizadas por rol y es completamente navegable:

los botones y las opciones del menú llevan a la pantalla correspondiente, y cada formulario muestra el mensaje de confirmación que presenta el sistema al guardar los datos. El recorrido comienza en la pantalla de inicio de sesión.

Enlace al prototipo: https://www.figma.com/design/jPMI75xlPBWYG8JzE4Ci4h

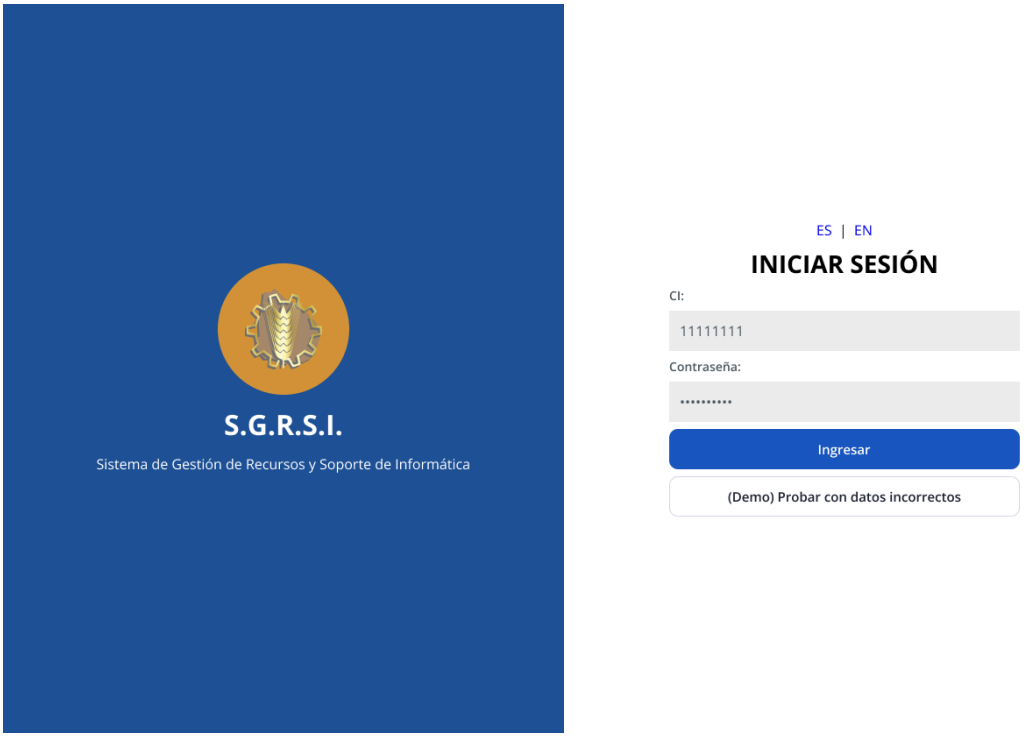


Figura 1: Pantalla de inicio de sesión del SGRSI.

17.2. Vistas Principales por Rol

- **Acceso:** inicio de sesión con cédula y contraseña, mensaje de error ante datos incorrectos y un selector de rol para los usuarios que tienen más de un rol asignado.
- **Coordinador:** administrador de usuarios con el listado de usuarios registrados, sus roles y estado, y un formulario para agregar o editar usuarios (cédula, nombre, apellido, contraseña y roles).
- **Docente (solicitante):** pantalla de inicio, ingreso de tickets (espacio de trabajo, equipo, asunto, descripción, turno, grupo y profesor) y solicitud de preparación de laboratorio (laboratorio, software, detalle, restricciones, fecha y hora).
- **Técnico:** panel con métricas (reportes totales, incidencias sin atender, en proceso

y resueltas, tiempos de resolución e incidencias por salón), vista de tickets con buscador y filtros, solicitudes de laboratorio, registro y consulta de diagnósticos, registro de reparaciones y soluciones, gestión de equipos e historial técnico por equipo.

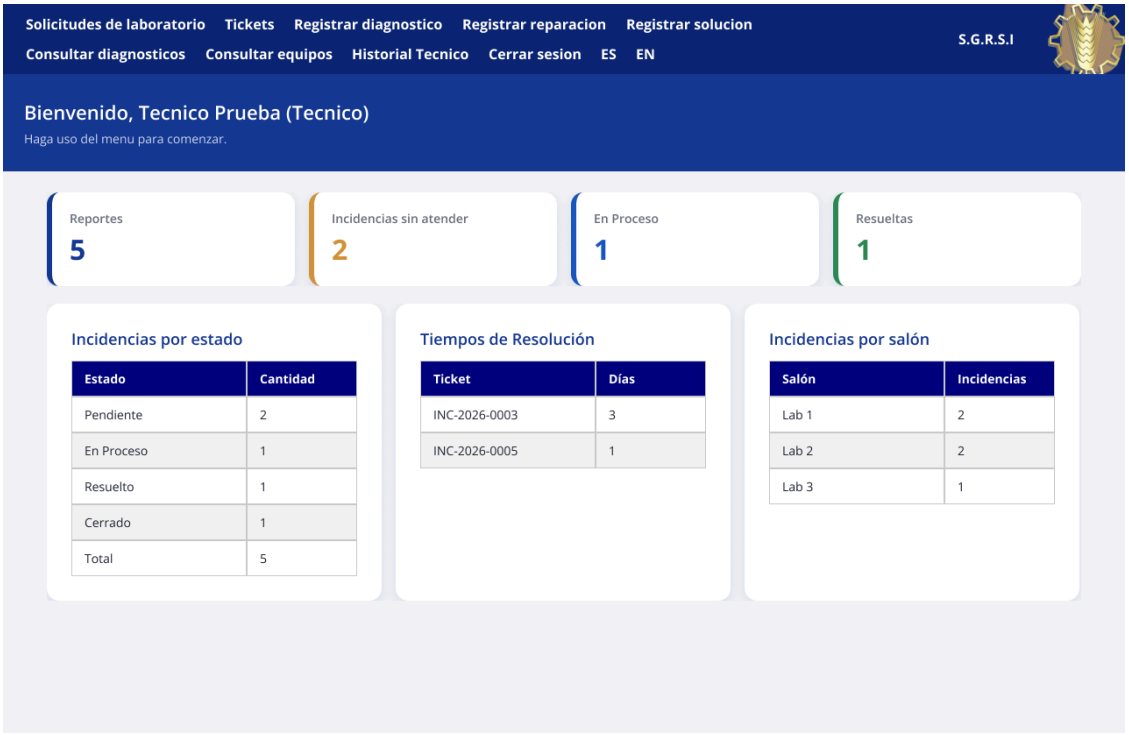


Figura 2: Panel del técnico con las métricas del sistema.

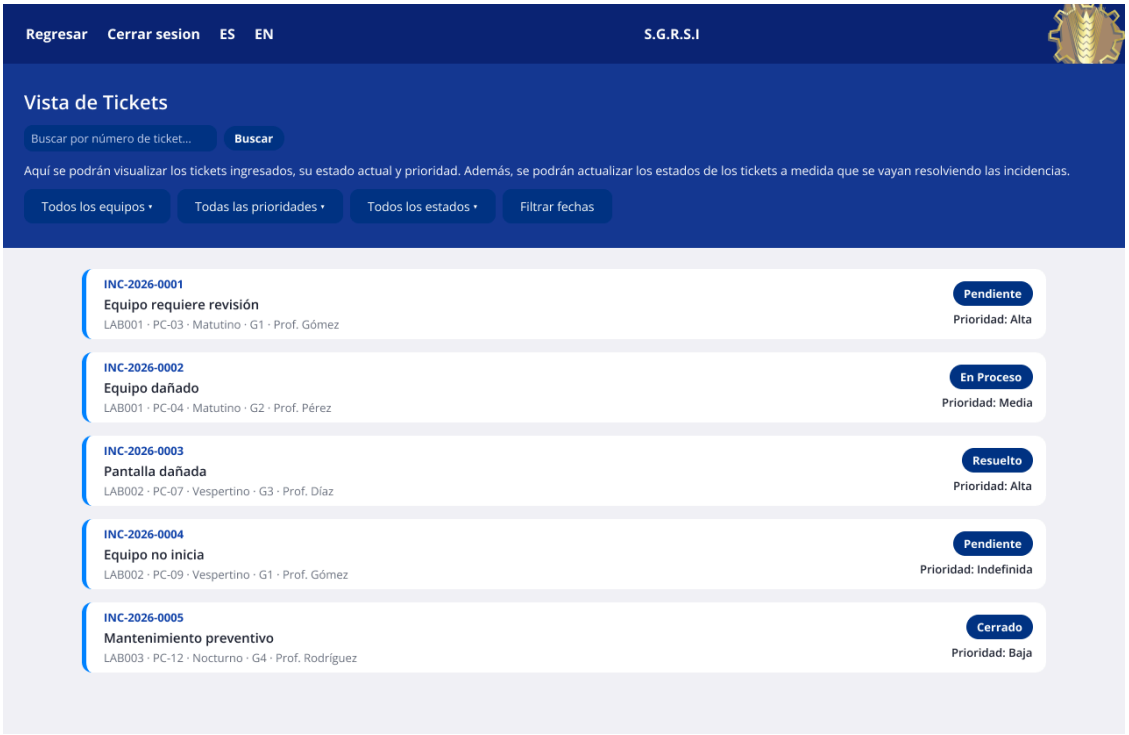


Figura 3: Vista de tickets con su estado y prioridad.

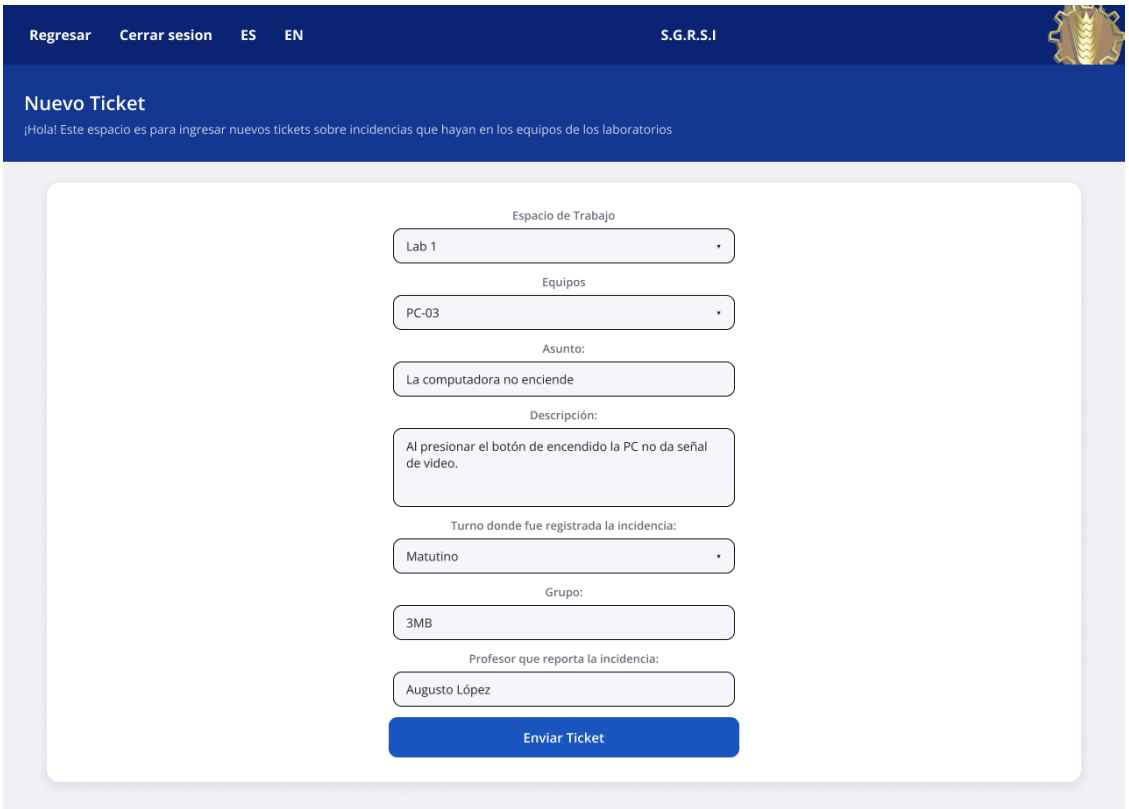


Figura 4: Formulario de ingreso de tickets del docente.

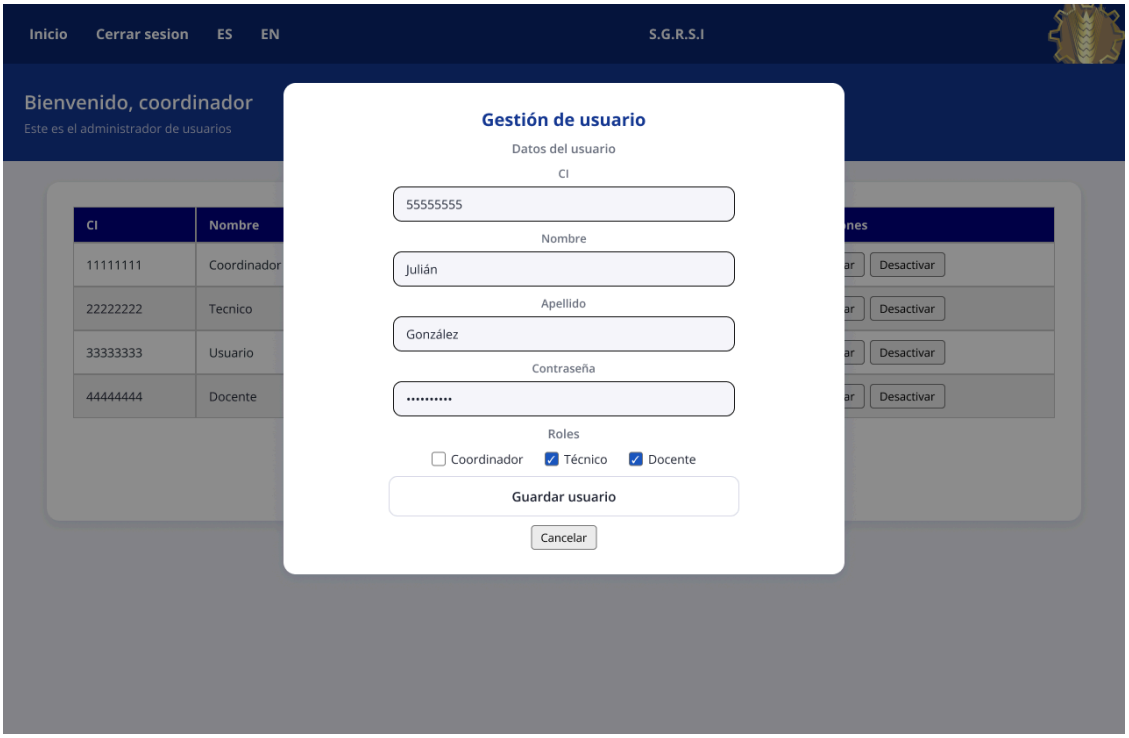


Figura 5: Gestión de usuarios del coordinador.

17.3. Ajustes Respecto al Prototipo de la Segunda Entrega

Se aplicaron los ajustes que surgieron de la validación de la segunda entrega:

- **Identificación del usuario y su rol:** cada panel muestra en la cabecera el nombre del usuario y el rol con el que ingresó.
- **Menú más intuitivo:** las opciones se nombran según la acción que realizan, evitando la confusión entre "Reportes" e "Incidencias".
- **Vistas faltantes:** se incorporaron las pantallas de solicitud de laboratorio (docente) y de visualización de solicitudes (técnico).
- **Prototipo igual al producto:** se rediseñó el Figma por completo para que coincidiera con el sistema desarrollado.
- **Idioma:** el sistema permite cambiar entre español e inglés desde la barra de navegación.

18. Validación Final

18.1. Metodología de la Validación Final

Para la validación final se realizó una nueva instancia de prueba con usuarios, enfocada en el funcionamiento general y en la experiencia de uso. A cada participante se le pidió completar tareas guiadas en el sistema y luego responder una breve encuesta.

Tareas guiadas propuestas:

- Iniciar sesión y elegir el rol.
- Ingresar un ticket por una falla en un equipo (docente).
- Solicitar la preparación de un laboratorio (docente).
- Buscar un ticket, registrar su diagnóstico y su solución (técnico).
- Agregar un usuario nuevo (coordinador).

Participantes:

La validación se realizó con seis estudiantes del instituto, quienes asumieron los roles del sistema: tres como docente, dos como técnico y uno como coordinador. La prueba se llevó a cabo el 19 de Octubre, y cada participante completó las tareas correspondientes a su rol.

18.2. Funcionamiento General

Como complemento de la prueba con usuarios, el equipo validó el funcionamiento del sistema mediante casos de prueba sobre los casos de uso principales. Los casos de uso de inicio de sesión, cierre de sesión, registro de ticket, preparación de laboratorio y alta de usuario fueron validados, con todos sus casos de prueba aprobados.

Caso de uso	Módulo	Resultado
CU01 Inicio de sesión	Solicitante	Validado
CU02 Cerrar sesión	Solicitante	Validado
CU05 Ingresar usuario	Administrador	Validado
CU14 Registrar ticket	Solicitante	Validado

Caso de uso	Módulo	Resultado
CU26 Preparación de laboratorio	Solicitante	Validado

18.3. Experiencia de Uso

Tarea	¿Se completó sin ayuda?	Dificultades observadas	Comentarios del usuario
Iniciar sesión y elegir el rol	Si	Dos participantes tardaron en entender el selector de rol al tener más de un rol asignado.	El ingreso es rápido y la cabecera deja claro con qué rol se ingresó.
Ingresar un ticket	Si	Un participante dudó sobre la diferencia entre “Asunto” y “Descripción”.	El formulario es completo y la lista de equipos facilita la carga.
Solicitar un laboratorio	2 de 3	Un participante no supo qué completar en el campo “Restricciones”.	Es más práctico que pedir la preparación por correo o en persona.
Registrar diagnóstico y solución	1 de 2	No quedó claro el orden entre diagnóstico, reparación y solución.	El buscador y los filtros ayudan a encontrar los tickets rápidamente.
Agregar un usuario	Si	No se observaron dificultades.	Poder asignar varios roles a un mismo usuario resulta útil.

Opiniones positivas:

Los participantes destacaron la claridad de la interfaz, la coherencia de los colores con

la identidad del sistema y que la cabecera indique el usuario y el rol activo. También valoraron que los nombres del menú describan la acción que realizan y la posibilidad de cambiar el idioma.

Dificultades detectadas:

Se observaron dudas con el selector de rol, con el significado de algunos campos de los formularios (“Asunto” y “Restricciones”) y con el orden de registro (diagnóstico, reparación y solución).

Sugerencias de mejora:

Agregar textos de ayuda o ejemplos dentro de los campos de los formularios, incluir una breve explicación en el selector de rol e indicar en la vista del técnico los pasos a seguir para atender un ticket.

18.4. Análisis de los Resultados

La validación final mostró que los participantes pudieron completar todas las tareas propuestas, en la mayoría de los casos sin necesidad de ayuda. Respecto a la segunda entrega, no se repitieron las dificultades vinculadas a la identificación del rol ni la confusión entre opciones del menú, lo que confirma que los ajustes aplicados fueron efectivos. Las dificultades detectadas fueron menores y se relacionan con la comprensión de algunos campos y con el flujo de trabajo del técnico.

19. Comparación del Proceso

19.1. Idea Inicial vs. Solución Final

Aspecto	Idea inicial (primera entrega)	Solución final (tercera entrega)
Módulos	Trazabilidad de préstamos y Mesa de Ayuda.	Gestión de usuarios y roles, Mesa de Ayuda (tickets, diagnósticos, reparaciones y soluciones), solicitudes de laboratorio, gestión

Aspecto	Idea inicial (primera entrega)	Solución final (tercera entrega)
		de equipos, historial técnico y panel de métricas.
Roles	Solicitante, Técnico y Administrador.	Docente, Técnico y Coordinador, con posibilidad de que un usuario tenga varios roles y elija con cuál ingresar.
Navegación	Menú lateral (sidebar) con opciones según el rol.	Barra de navegación superior adaptada a cada rol, que en celulares se convierte en un menú desplegable.
Representación del sistema	Descripción textual de la interfaz.	Prototipo de alta fidelidad en Figma, navegable e igual al sistema desarrollado.
Idioma	Solo español.	Español e inglés.
Tecnología	Primeras pruebas con XAMPP vinculando HTML, PHP y SQL.	Aplicación web en PHP con arquitectura MVC, base de datos relacional y comunicación entre pantallas y servidor mediante JSON.

19.2. Cambios Realizados y Motivos

- **Ampliación de los módulos:**

  La devolución de la primera entrega señaló que la propuesta estaba incompleta respecto a la letra del proyecto, por lo que se incorporaron la gestión de usuarios, las solicitudes de servicio, el inventario de equipos y el panel de métricas.

- **Módulo de préstamos:**

Se indicó que los préstamos de laptops no eran un problema crítico para el equipo de soporte, por lo que se priorizaron los tickets, los laboratorios y los equipos, dejando los préstamos como una implementación hecha un tiempo luego de haber completado las prioridades.

- **Cambio de nombres de roles:**

  Se confirmó que quien usa el sistema es el docente y no el estudiante, por lo que el rol "Solicitante" pasó a llamarse "Docente" aunque son lo mismo pero con nombres mas claros para la lectura general de los clientes.

- **Menú superior en lugar de lateral:**

  Se eligió una barra superior para ganar espacio en las pantallas con tablas y para adaptar mejor el sistema a celulares y tablets.

- **Rediseño del prototipo:**

  En la segunda entrega se detectó que el Figma no se parecía al producto, por lo que se rehízo para que el cliente pueda ver exactamente cómo funciona el sistema.

- **Registro técnico más detallado:**

  Se dividió en diagnóstico, reparación y solución para que cada intervención quede registrada y forme un historial por equipo, útil para futuros diagnósticos y decisiones de reemplazo.

20. Informe Reflexivo Final

20.1. Reflexión Grupal

Aprendizajes adquiridos:

A lo largo del proyecto el equipo aprendió a confrontar una problemática real a partir de entrevistas y observación, a transformar esa información en una propuesta concreta y a validarla con usuarios antes de darla por terminada. También se aprendió que el

prototipo debe acompañar al producto, ya que un diseño que no coincide con el sistema genera confusión en el cliente.

Dificultades enfrentadas:

El arranque del proyecto fue escazo por problemas de organización y de manejo del tiempo, como la superposición con entregas de otras materias. Además, en la primera entrega el equipo se enfocó en contenidos de Ingeniería de Software y dejó incompletos varios puntos propios de UTULAB.

Estrategias utilizadas para resolverlas:

Se tomaron las devoluciones docentes como guía de trabajo, revisando la letra del proyecto y la rúbrica antes de cada entrega, se reforzó el uso del tablero Kanban en Trello y se definieron referentes por materia y se fijaron fechas internas de cierre para no concentrar el trabajo en los últimos días.

Evaluación del proceso:

El equipo considera que la evolución entre la primera y la tercera entrega fue notoria, tanto en la organización como en la calidad del producto, pasando de una idea descrita en texto a un sistema funcional con un prototipo fiel al resultado final.

20.2. Reflexiones Individuales

Julián González (Coordinador)

[COMPLETAR: aprendizajes adquiridos, dificultades enfrentadas y estrategias utilizadas para resolverlas.]

Santiago Cuello (Sub-Coordinador)

[COMPLETAR: aprendizajes adquiridos, dificultades enfrentadas y estrategias utilizadas para resolverlas.]

Ezequiel Forcelledo (Integrante 1)

Considero que tuvimos muchos aprendizajes a lo largo de estas entregas ya que nos dejamos estar con las entregas aprendiendo así que no es algo con lo que se puede confiarse, una vez llegadas las fechas más cercanas a las entregas se siente como te juega el estrés y la presión de tener que completar todo de una forma eficiente y coherente para cumplir con los puntos solicitados por cada docente y materia. Esta lección me permitió tener un mejor manejo de tiempos armándome una estrategia de dedicarle un dia entero a solo el proyecto sin distracciones con descansos de unos minutos.

Federico Venis (Integrante 2)

[COMPLETAR: aprendizajes adquiridos, dificultades enfrentadas y estrategias utilizadas para resolverlas.]

21. Impacto del Proyecto

21.1. Aporte de la Solución al Contexto Planteado

El problema inicial era que el equipo de soporte del instituto gestionaba las incidencias mediante planillas de papel, comunicación verbal y registros dispersos, sin seguimiento ni trazabilidad. El SGRSI responde a ese contexto centralizando en un único sistema web la información que antes estaba repartida, de modo que cada incidencia, solicitud y equipo queda registrado y puede consultarse en cualquier momento.

21.2. Mejoras Generadas

Situación anterior	Con el SGRSI
Incidencias reportadas en papel o de forma verbal, que podían perderse.	Cada incidencia se registra como ticket con número propio, estado y prioridad.
El docente no sabía en qué estado estaba su pedido.	El estado del ticket queda registrado (Pendiente, En Proceso, Resuelto, Cerrado).
No había historial de las reparaciones de cada	El técnico registra diagnóstico, reparación y

Situación anterior	Con el SGRSI
equipo.	solución, formando un historial técnico por equipo.
Pedidos de preparación de laboratorio por correo o en persona.	Solicitudes formales con laboratorio, software, fecha y hora, visibles para el técnico.
Sin información para decidir compras o reemplazos.	Panel de métricas con incidencias por estado, por salón y tiempos de resolución.
Cualquiera podía acceder a la información.	Acceso con usuario y contraseña, con permisos según el rol.

22. Comunicación, Presentación y Merchandising Final

22.1. Identidad Visual Consolidada

La identidad visual se unificó entre la empresa, el producto y la documentación:

- **Logo:** 
- **Colores:**

  Azules enfocados en la tecnología y la institución con un naranja llamativo por elección propia de nuestro equipo.

- **Tipografía:**

  Arial/ Times New Roman, clara y legible.

- **Coherencia gráfica:**

  Los mismos colores, logo y tipografía se aplican en el sistema, el prototipo, la documentación y las piezas de difusión.

22.2. Definición del Producto

- **Qué hace:**

  El SGRSI es una web y sistema que centraliza la gestión del soporte informático de una institución con registro y seguimiento de incidencias mediante tickets, diagnósticos y reparaciones, solicitudes de preparación de laboratorios, control de equipos y métricas para la toma de decisiones.

- **A quién está dirigido:**

  A instituciones educativas y empresas que necesiten ordenar su soporte técnico. Dentro de cada institución, lo usan los docentes o solicitantes, el personal técnico y la coordinación de informática.

- **Qué lo diferencia:**

  Fue diseñado a partir de una reunión con un equipo de soporte, adapta las pantallas a cada rol, es bilingüe, se adapta a celulares y tablets, y guarda un historial técnico de cada equipo que sirve para planificar reemplazos y compras.

22.3. Piezas Visuales Finales

[COMPLETAR: insertar las piezas finales con una breve descripción de cada una. Por ejemplo: mockup del SGRSI en una notebook y en un celular, tarjeta de presentación, folleto informativo.

22.4. Estrategia de Comunicación Final

Se mantiene la estrategia corregida en la segunda entrega, diferenciando al usuario del sistema del cliente que decide su contratación. La comunicación se dirige principalmente a direcciones y coordinaciones de informática a través de LinkedIn, correo electrónico y demostraciones presenciales del sistema, apoyadas con tarjetas de presentación y un folleto. Instagram funciona como vitrina visual de la marca y los stickers se reservan para ferias y exposiciones de proyectos.